

Programación 4 - 2026

Laboratorio 4 :: Implementación

Consideraciones generales:

- La entrega de la parte 1 (DCD completo) podrá realizarse hasta el **31 de mayo de 2026 a las 23:59hrs.**
- La entrega de la parte 2 (código) podrá realizarse hasta el **14 de junio de 2026 a las 23:59hrs.**
- La actualización del documento de diseño deberá ser entregada mediante el EVA del curso [2] dentro de un archivo de nombre XX_parte1_lab4.zip (o tar.gz), donde XX es el número de grupo.
- El código fuente y el archivo Makefile [1] deberán ser entregados mediante el EVA del curso [2] dentro de un archivo de nombre XX_parte2_lab4.zip (o tar.gz), donde XX es el número de grupo.
- El código deberá poder ejecutarse sin errores de compilación en las máquinas Linux de la Facultad de Ingeniería.
- Las entregas que no cumplan estos requerimientos no serán consideradas. El hecho de no realizar una entrega implica la insuficiencia del laboratorio completo.
- Es posible utilizar la herramienta valgrind para verificar el uso correcto de memoria.

Como última etapa del desarrollo de la prueba de concepto, se necesita implementar el prototipo funcional del sistema utilizando el lenguaje C++ [3], en un entorno Linux [4,5].

En el documento AltaViaje_CasoUso.pdf se encuentra el diseño del caso de uso AltaViaje, el cual se deberá respetar al momento de realizar el desarrollo. Se deberá cambiar ControladorX, ManejadorX y ManejadorY por los utilizados en su diseño para manipular las clases correspondientes.

Se agrega el controlador ControladorFechaActual para manipular la fecha del sistema.



Se pide:

Parte 1

- Actualizar el documento entregado en el Laboratorio 3 para incluir Fábrica e Interfaces del sistema, así como los posibles cambios que haya debido introducir el diseño de Alta de Viaje, según los diagramas de comunicación del documento AltaViaje_CasoUso.pdf provisto como parte de este laboratorio.

Parte 2

- Implementar completamente en C++ todos los casos de uso del Laboratorio 2 y del Laboratorio 3. Se pide implementar todas las operaciones, incluyendo aquellas para las que no se realizaron contratos ni diagramas de comunicación.

Se provee un conjunto de archivos que deben utilizar como punto de partida. Estos archivos definen parcialmente los .h y .cpp de algunas de las clases necesarias, con sus atributos básicos. Deberán implementar las asociaciones, controladores, manejadores y todos los .h y .cpp que considere necesarios.

- Ajustar en el archivo Menu.cpp las operaciones correspondientes a los casos de uso según como hayan diseñado los controladores y las interfaces. En este archivo existen comentarios del estilo //TODO: donde se indica a qué operación corresponde.
- Dentro del menú, existe una opción que permite inicializar/cargar un conjunto predefinido de datos de prueba. Esto permitirá realizar pruebas partiendo de un estado válido del sistema. Más adelante se proporcionará el conjunto de datos que deberá ser cargado y que será requerido al momento de realizar la entrega de este laboratorio.
- Realizar un archivo Makefile que permita compilar y crear el ejecutable que se empleará para la evaluación de la entrega, que será ejecutada en una máquina Linux de la Facultad de Ingeniería.

Observaciones:

- En las implementaciones es posible utilizar el tipo `std::string` [6] y colecciones de la STL [7].
- Está permitido usar `auto` y range-based loops.
- Es posible que sea necesario resolver problemas de referencias circulares [8].



Referencias

[1] Programación 4. Instructivo de Compilación.

URL: <https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=413§ion=3>

[2] EVA Programación 4.

URL: <https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=413>

[3] C++.

URL: <https://www.cplusplus.com/>

[4] Unidad de Recursos Informáticos, Configuraciones.

URL: <https://www.fing.edu.uy/sysadmin/configuraciones>

[5] Unidad de Recursos Informáticos, Gestión Estudiantil.

URL: <https://www.fing.edu.uy/sysadmin/gestion-estudiantil>

[6] Tipo std::string

URL: https://en.cppreference.com/w/cpp/string/basic_string

[7] C++ Standard Template Library (STL)

URL: <https://cplusplus.com/reference/stl/>

[8] Programación 4. Referencias Circulares y Namespaces

URL: <https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=413§ion=3>

